



FORMULARIO FONDO DE DESARROLLO ACADÉMICO (FPIE-AD)

1. Nombre del Proyecto

Analítica de estudiantes.

2. Descripción y fundamentación del proyecto

Los distintos cursos que se realizan en la Universidad Autónoma de Chile generan datos en dos plataformas principales: banner y Canvas. Estos datos capturan algunas de las siguientes dimensiones de los estudiantes:

- Cursos inscritos.
- Cambios de asignaturas.
- Asistencia.
- Notas.
- Entrega de tareas asignadas.

Estos datos actualmente están siendo consolidados por la VRA (para fines de elaborar un dashboard y un modelo predictivo de deserción). La oportunidad que se detecta tiene que ver con la explotación de estos datos para:

- Generar un modelo de segmentación que permita agrupar a los estudiantes según variables de interés para las direcciones de carrera.
- Detectar al menos 2 casos de uso donde se necesite predecir algún indicador de interés para las direcciones de carrera.
- Entrenar los modelos predictivos detectados en conjunto con las direcciones de carrera e implementarlos en algún mecanismo de interés por definir.

Esta oportunidad impacta potencialmente a toda la Universidad (en sus 4 sedes: Providencia, San Miguel, Talca y Temuco) y a todas las carreras. Sin embargo, se propone un piloto a desarrollarse en carreras seleccionadas: carreras de la Facultad de Administración y Negocios de las 4 sedes.

3. Implementación de la solución (proyecto o programa)

Para implementar este proyecto se utilizará técnicas de analítica descriptiva y predictiva.

- En lo referente al modelo de segmentación, se construirán al menos 3 alternativas de modelos de segmentación. Luego, se compararán distintas métricas de evaluación, en conjunto con variables de interés para las direcciones de carrera.
- En lo referente a los modelos predictivos, se generará una serie de reuniones con las direcciones de carrera para identificar las necesidades. Posterior a ello, se priorizarán en función de criterios como: impacto en el modelo educativo de la UA, impacto en los procesos internos (toma de asignaturas, reprobación, etc.). Posteriormente, se seleccionará los 2 modelos más prioritarios y, para cada uno de ellos, se construirán al menos 3 alternativas. Luego, se compararán distintas métricas de evaluación, para decidir cuáles son los modelos ganadores.
- Para los 2 modelos ganadores, se calculará periódicamente las variables objetivos a predecir y se publicará a las direcciones de carrera en algún mecanismo por definir.

4. Resultados de la solución

Los resultados esperados son:

Objetivo esperado	Indicadores de resultado
Contar con una mirada operativa de distintas dimensiones de los estudiantes a nivel de conglomerados.	• Segmentos de estudiantes obtenidos antes del mes 3 del proyecto.
Implementar los modelos predictivos priorizados para su uso por parte de las direcciones de carrera.	• Obtención de permisos para acceder a los datos consolidados por la VRA, antes del mes 2 del proyecto. • Entrenamiento de al menos 3 algoritmos (para cada modelo) con métricas aceptables (por definir), antes del mes 4 del proyecto (modelo priorizado 1) y antes del mes 6 del proyecto (modelo priorizado 2).

Para asegurar el éxito del proyecto, se requiere el respaldo de las autoridades de la Universidad en cuanto a que se asegure el acceso a los datos, las reuniones correspondientes (tanto de trabajo como de avances) y otros temas relevantes.

El proyecto no considera dentro del alcance las posibles acciones preventivas que pueden realizar las direcciones de carrera.

Dependiendo de los resultados obtenidos en el transcurso del proyecto, se puede:

- Avanzar con las siguientes prioridades levantadas por las direcciones de carrera para entrenar modelos predictivos adicionales.
- Ampliar el alcance de los modelos predictivos ya calculados a otras carreras seleccionadas, según priorización de la Universidad.

Si bien se planifica la implementación de los resultados del modelo, estos deben ser en una plataforma a la cual el equipo de desarrollo tenga acceso. Queda fuera del alcance cualquier implementación que requiera un desarrollo mayor (ej: implementar en Banner).

5. Difusión

Este proyecto considera las siguientes actividades de difusión:

- Kick-off del proyecto con las autoridades de la Universidad.
- Envío de correos electrónicos informando avances periódicos.
- Workshop con direcciones de carrera para definir los alcances del modelo predictivo.
- Reunión de presentación de resultados, una vez finalizado el proyecto.

6. Referencias

- Abarca Muñoz, S. C., De Luna Mayea, D. B., Vera Prado, M. A., & Universidad Autónoma de Chile. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. (2014). *Motivos o causas subjetivas de deserción en estudiantes de nivel superior universitario de distintas carreras de educación privada: estudio descriptivo, Santiago de Chile*. Tesis (Licenciado en Psicología y Título de Psicólogo(a)). Universidad Autónoma de Chile, 2014.
- Gallegos, J. A., Campos, N. A., Canales, K. A., & González, E. N. (2018). *Factores Determinantes en la Deserción Universitaria. Caso Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile)*. *Formación Universitaria*, 11(3), 11-18. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062018000300011>
- Susnjak, T., Ramaswami, G. S., & Mathrani, A. (2022). *Learning analytics dashboard: A tool for providing actionable insights to learners*. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 19(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s41239-021-00313-7>